Les modes de gestion de projet dits "classiques"

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Quelques définitions 3
A. Qu'est-ce qu'un projet ? 3
B. Que sont les opérations ? 3
C. Qu'est-ce qu'un livrable dans un projet ? 4
D. Qu'est-ce qu'une phase (ou une étape) dans un projet ? 4
E. Qu'est-ce que la gestion de projet ? 4
F. Caractéristiques principales des modes de gestion de projet classiques 4
II. Exercice : Quiz 5
III. Gestion de projet classique : le cycle en cascade 6
A. Principes 6
B. Grandes phases du cycle en cascade 6
C. Avantages et inconvénients du cycle en cascade 7
IV. Exercice : Quiz 8
V. Cycles dérivés du cycle en cascade 8
A. Cycle en V 9
B. Cycles proposant une élaboration progressive 10
C. Cycle en spirale 12
VI. Exercice : Quiz 13
VII. Cycle de la gestion de projet selon le Project Management Institute (PMI®) 14
A. Project Management Institute (PMI®) 14
B. Cycle de gestion de projet PMI® 14
VIII. Exercice : Quiz 15
IX. Essentiel 16
X. Auto-évaluation 16
A. Exercice 16
B. Test 16
Solutions des exercices 17

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Quelques définitions

Contexte

À la fin de ce module, vous aurez compris comment fonctionne le mode de gestion de projets le plus classique (dit cycle en cascade), aurez un aperçu des modes dérivés de celui-ci (cycle en V, cycle itératif, cycle en spirale) et comprendrez le mode de gestion de projets proposé par le Project Management Institute (PMI®).

A. Qu'est-ce qu'un projet ?

Définition

Un projet est un effort temporaire pour fournir un service, un produit ou un résultat unique. Par définition, un projet a donc un début et une fin. Le but ultime d'un projet est de créer de la valeur.

En règle générale, tout projet est soumis à des risques et aléas liés aux parties prenantes, à la technique et au contexte.

Exemple

Quelques exemples de projet :

- Développer une nouvelle application web,
- Migrer le parc de PC de Windows sur OS/X,
- Organiser le mariage de sa meilleure amie.

La lecture quotidienne de votre courriel ne correspond à aucun des critères d'un projet, et sera classée dans la catégorie des opérations.

B. Que sont les opérations ?

Exemple

Si vous avez du mal à différencier projet et opérations, prenez l'exemple de l'automobile,

- Le développement et la mise en place de la ligne de montage des moteurs est un projet,
- L'utilisation (ou l'exploitation) de la ligne de montage des moteurs de manière à produire 1 000 moteurs par jour fait partie des opérations.

Définition

En fin de projet, le produit ou service est transféré à l'organisation qui va l'utiliser. Cette organisation se nomme de manière générique « *opérations* ».

Contrairement aux projets, les opérations :

- N'ont pas de fin prévue (celle-ci n'interviendra qu'à la fin du cycle de vie du produit),
- Exclut autant que possible toute notion de risque ou d'aléa.

Nous parlons bien de production.

C. Qu'est-ce qu'un livrable dans un projet ?

Exemple

Dans un projet de développement informatique, le cahier des charges, la mise en place de la plateforme de test ou le produit informatique final sont des livrables.

Définition

Un livrable peut donc être défini par un tout ou par une partie du produit ou du service pouvant être délivré. L'on parle souvent de livrable externe quand le livrable est à destination du client, de livrable interne quand il est à destination de l'équipe de projet.

De même, certains chefs de projet parlent de livrable global (constituant un produit ou service complet) ou de sous-livrable (constituant une partie d'un produit ou service).

D. Qu'est-ce qu'une phase (ou une étape) dans un projet ?

Définition

Une phase dans un projet se définit par le regroupement de manière logique de plusieurs activités pour permettre l'achèvement d'un ou plusieurs livrables. Les projets sont en général découpés en plusieurs phases, chaque phase portant un nom rappelant sa raison d'être. Les projets informatiques parleront de développement, tests unitaires, test d'intégration, etc. Le passage d'une phase à l'autre est souvent soumis à approbation.

La définition du nombre de phases est de la responsabilité du chef de projet (et de son équipe) et dépendra du degré de contrôle nécessaire à la bonne réalisation du projet (augmenter le nombre de phases permet d'augmenter le contrôle sur le projet).

E. Qu'est-ce que la gestion de projet ?

Définition

La gestion de projet est l'utilisation de compétences humaines et cognitives, de méthodes, de processus, d'outils et techniques pour permettre la réalisation d'un projet de son début à sa fin. Une gestion de projet efficace :

- Augmente les chances de succès du projet,
- Aide à réduire coûts et délais du projet,
- Aide les membres du projet à se réaliser.

Sans tomber dans l'excès inverse, il est certain qu'une gestion inefficace n'apporte pas de valeur ajoutée.

F. Caractéristiques principales des modes de gestion de projet classiques

Les modes classiques sont tous basés sur des phases (ou étapes) qui se déroulent en séquence, une phase ne pouvant bien souvent commencer que lorsque la précédente est terminée. Les phases types sont :

- Collecte des besoins (tous les besoins),
- Définition du produit, service ou résultat à obtenir,
- Développement du produit, service ou résultat,
- Différents tests pour s'assurer de la bonne adéquation entre résultats du projet et besoins,
- Et enfin une phase de livraison du résultat final au client.

Ces modes sont bien souvent appelés prédictifs, et ne laissent en général que peu de place aux demandes de changements surtout lorsqu'ils arrivent en fin de projet).

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Au contraire, le mode « *agile* » intègre les demandes de changement de manière dynamique même lorsque celles-ci interviennent en fin de projet.

Une autre caractéristique des modes classiques, et le fait qu'en général, ils ne délivrent le résultat du projet qu'en fin de projet contrairement aux méthodes agiles, qui sont basées sur des cycles extrêmement courts (1 à 4 semaines en moyenne) et se font un devoir de délivrer en fin de chaque cycle.

Exercice : Quiz

[solution n°1 p.19]

Question 1

Projet et opérations :

- ○ Sont identiques : ils ont une date de début, une date de fin et une durée prédéfinie
- ○ Divergent : un projet a une date de début, de fin et une durée prédéterminée ; les opérations ont une date de début ; la date de fin et la durée sont dictées par le business
- ○ Sont identiques : les deux fournissent un produit, un service ou un résultat unique

Question 2

Dans un cycle en cascade il est possible pour le chef de projet d'intégrer de manière simple les demandes de changement et corriger les erreurs de l'équipe de projet découvertes tardivement :

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

Le but ultime des projets est de ?

- ○ Gérer des services, des améliorations, des tâches opérationnelles
- ○ Créer de la valeur
- ○ Gérer des tâches opérationnelles

Question 4

La gestion de projet traditionnelle ne délivre bien souvent son produit, service ou résultat qu'à la fin du projet :

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 5

Une bonne gestion de projet ?

- ○ N'apporte pas de valeur ajoutée particulière
- ○ Permet souvent de respecter au mieux les délais, les coûts et la qualité du projet
- ○ N'est pas souhaitable pour les grands projets
- ○ N'est pas la responsabilité du chef de projet et de son équipe

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III. Gestion de projet classique : le cycle en cascade

A. Principes

Fondamental

Le cycle en cascade nous vient de l'industrie du bâtiment et repose sur des hypothèses ou des constatations métier, comme il n'est pas possible de poser les murs avant les fondations.

Ce cycle est basé sur une organisation des activités du projet sous forme de phases qui doivent être déroulées séquentiellement.

Ce cycle implique que tout changement doit être consciencieusement analysé de manière à comprendre et accepter ses impacts vis-à-vis de l'ensemble des contraintes principales du projet (délais, coûts, fonctionnalités, qualité, etc.).

Exemple

Les exemples de l'application du cycle en cascade dans d'autres métiers que le bâtiment ne manquent pas pour illustrer le bien-fondé de cette méthode historique : dans le cadre d'un projet de développement d'une application informatique, il semble en effet difficile de commencer à développer l'application avant d'avoir collecté et compris les exigences des parties prenantes du projet (notre client par exemple), ou de livrer l'application avant que les tests soient réalisés.

B. Grandes phases du cycle en cascade

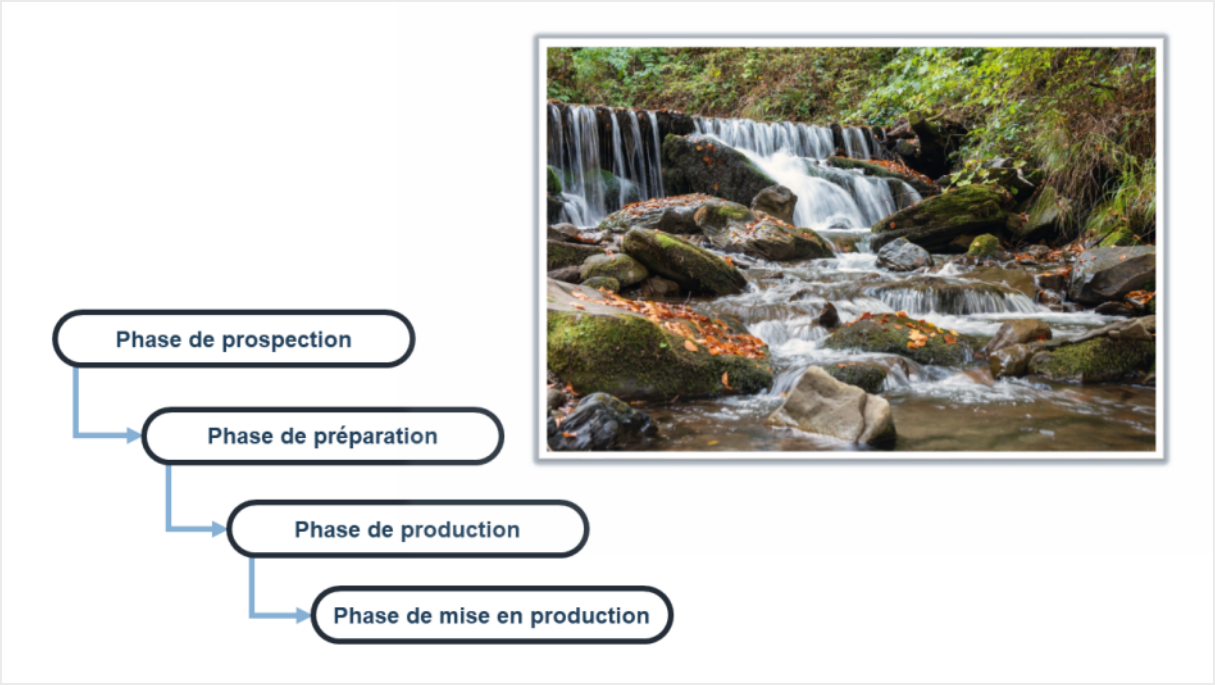
Attention

Winston Walker Royce, un des théoriciens du cycle en cascade définissait 5 phases principales (Analyse, Conception, Implémentation, Test et Exploitation) dans les années 1970. Il faut aujourd'hui noter que le nombre de phases et leur contenu ont évolué avec le temps et dépendent du projet, du métier, des contraintes fixées par les équipes méthodes et de la vision du chef de projet, de l'équipe de projet et des parties prenantes.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

La figure ci-dessous fournit un exemple de cycle en cascade en développement informatique.



Phase de prospection : cette phase consiste à collecter et analyser les exigences des clients et valider la nécessité de faire un projet.

Phase de préparation : dans cette phase, l'équipe de projet affine les exigences du client, et définit un cahier des charges qui décrira les exigences et les contraintes du produit ou service à développer.

Ce cahier des charges décrira par exemple les différents livrables du projet, les grandes dates de réalisation et fournira un budget prévisionnel.

Phase de production : dans cette phase, l'équipe de projet réalise les livrables décrits dans la phase précédente, effectue les tests et validations pour s'assurer que le produit est en phase avec les exigences du client.

Phase de mise en production ; après acceptation, le produit ou service final est transféré dans les mains du client, des opérations ou du donneur d'ordre. Ce transfert intègre bien souvent un transfert de connaissance et peut s'accompagner d'une période de garantie.

C. Avantages et inconvénients du cycle en cascade

Le cycle en cascade présente les avantages suivants : le contenu du projet, son périmètre, ses plannings, ses risques, ses processus de communication, de gestion de la qualité, de la communication, des parties prenantes sont établis à l'avance, ce qui rassure le client, les équipes de projet et le management de l'organisation.

Ce modèle de cycle représente cependant un certain nombre d'inconvénients tels que :

- Une faible marge de tolérance aux erreurs : les problèmes, anomalies n'apparaissent que tardivement et ne sont bien souvent corrigés qu'au prix d'importants efforts financiers,
- Une faible marge de tolérance vis-à-vis des changements de besoin, qui peuvent eux aussi réclamer d'importants efforts financiers pour les intégrer dans le projet,
- Une certaine inadéquation avec les nouvelles technologies ou les nouveaux styles d'entreprises (start-up par exemple) pour lesquelles les besoins sont souvent progressivement élaborés au fur et à mesure de la compréhension par le client et l'équipe projet, et pour lesquelles un cycle en cascade et beaucoup trop long.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice : Quiz

[solution n°2 p.20]

Question 1

Dans un cycle en cascade, les phases sont effectuées en parallèle.

- Vrai
- Faux

Question 2

Le cycle en cascade s'accommode particulièrement bien des changements de spécifications tardifs.

- Vrai
- Faux

Question 3

La majeure partie des start-up utilisent les cycles en cascade.

- Vrai
- Faux

Question 4

Un cycle en cascade a tendance à rassurer les clients.

- Vrai
- Faux

Question 5

En développement informatique, les cycles en cascade suivent une suite logique et ordonnée d'étapes telle que :

- Collecte des besoins, conception, développement, mise en opération
- Conception préliminaire, collecte des besoins, développement, tests, mise en opération
- Collecte des données, conception, développement, test et mise en opération

Question 2

Dans un cycle en cascade, il est possible pour le chef de projet d'intégrer de manière simple les demandes de changement et corriger les erreurs de l'équipe de projet découvertes tardivement :

- Vrai
- Faux

V. Cycles dérivés du cycle en cascade

Pour améliorer le cycle en cascade traditionnel, un certain nombre de cycles ont vu le jour tel que le cycle en V, les cycles incrémentaux et itératifs, et, mais ce n'est pas l'objet de cette session, tout à fait à l'autre bout de la chaîne les cycles Agiles.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

A. Cycle en V

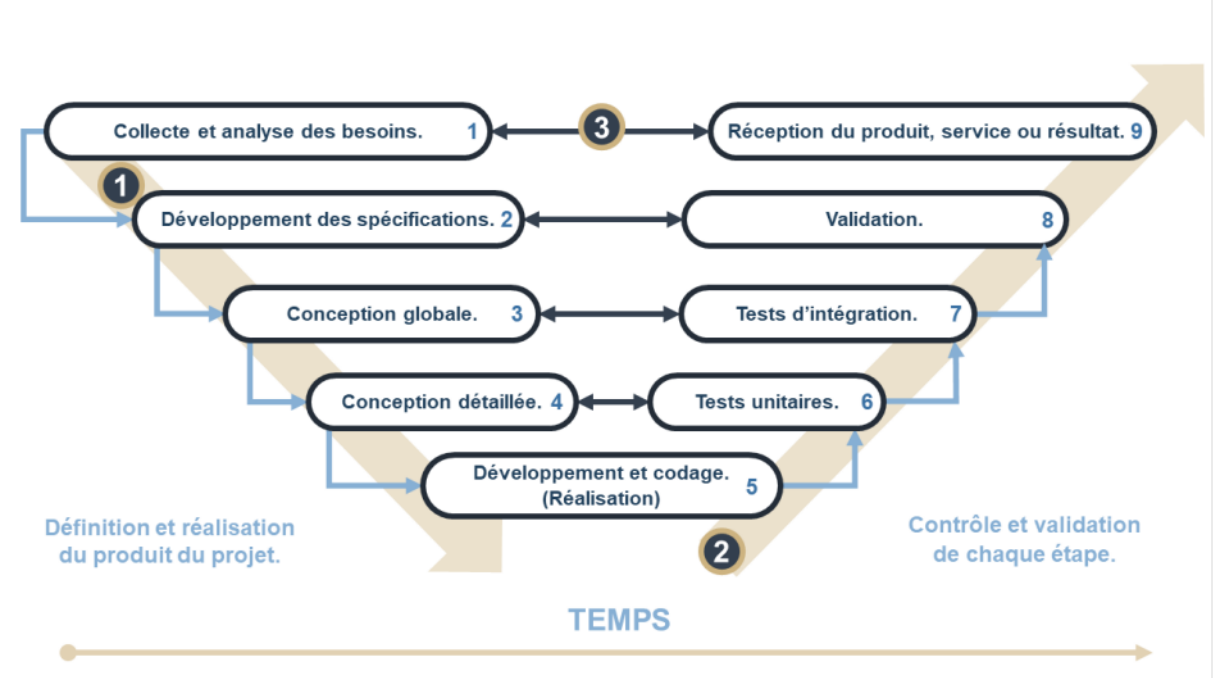
Définition

Le cycle en V est un modèle dérivé du cycle en cascade, apparu dans les années 1980 dans lequel on considère qu'il est primordial de faire correspondre à chaque phase du développement d'un produit, service ou résultat une phase de validation de manière à s'assurer que la qualité associée à chaque phase est bien conforme aux exigences des parties prenantes. Pour cela le cycle considère :

1. Un flux de phases descendant qui correspond à la production du service, produit ou résultat à délivrer,
2. Un flux de phases ascendant qui correspond à la validation de chaque étape du flux descendant,
3. Une correspondance entre les phases du flux descendant et du flux ascendant.

Exemple

Le schéma ci-dessous reprend l'exemple d'un développement informatique représenté sous la forme d'un cycle en V.



Flux descendant

- **Première étape** : celle-ci consiste à collecter les besoins et exigences des parties prenantes, analyser leur faisabilité et gérer les conflits de manière à définir le périmètre du projet et celui du produit, service ou résultat,
- **Deuxième étape** : les besoins sont déclinés en spécifications précises qui sont bien souvent réunies dans un cahier des charges,
- **Troisième étape** : l'équipe de projet va définir l'architecture globale du projet, ses modules informatiques et les interfaces entre ses modules,
- **Quatrième étape** : l'équipe de projet va définir chaque module de manière suffisamment détaillée pour permettre son développement-codage,
- **Cinquième étape** : les modules et les interfaces sont développés. Cette phase correspond au travail de codage en informatique ou de réalisation dans d'autres métiers.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Flux montant

- **Sixième étape** : les tests unitaires permettent de valider la bonne réalisation des modules définis dans la conception détaillée en étape 4,
- **Septième étape** : les tests d'intégration permettent de valider la conception globale (définie en étape 3) du produit en vérifiant que l'ensemble (modules et liens inter-modules) fonctionne correctement,
- **Huitième étape** : client et équipe de projet s'assurent que le produit correspond bien aux spécifications (donc au cahier des charges) définies en étape 2,
- **Neuvième étape** : c'est la phase de livraison du produit ou service fini, et de réception par le client.

On pourrait imaginer découper ce projet informatique (décrit en 9 étapes) en 4 phases :

- **Une phase de conception** : analyse des besoins, définitions des spécifications, conception globale et détaillée,
- **Une phase de codage ou réalisation,**
- **Une phase de test** : tests unitaires, tests d'intégration, validation,
- **Une phase de livraison-réception.**

Le cycle en V par rapport au cycle en cascade permet :

- De mettre l'emphase sur les tests,
- De forcer les parties prenantes à mieux penser chaque étape du projet.

Ce cycle est relativement bien adapté à l'affectation du travail à des équipes différentes suivant les étapes ; par exemple : architecte pour la conception globale et analyste pour la conception détaillée.

Le cycle en V n'est cependant pas plus adapté aux changements de besoins surtout exprimés tardivement que ne l'est le cycle en cascade.

B. Cycles proposant une élaboration progressive

Définition

Dans le cas où les besoins ne peuvent être exprimés clairement, ou complètement les cycles en cascade ou en V ne sont pas appropriés, et il devient nécessaire de travailler de manière itérative ou incrémentale. Cette constatation est particulièrement appropriée pour les nouvelles technologies où la description du produit finale est très floue en début et va progressivement s'affiner tout au long du projet.

Complément

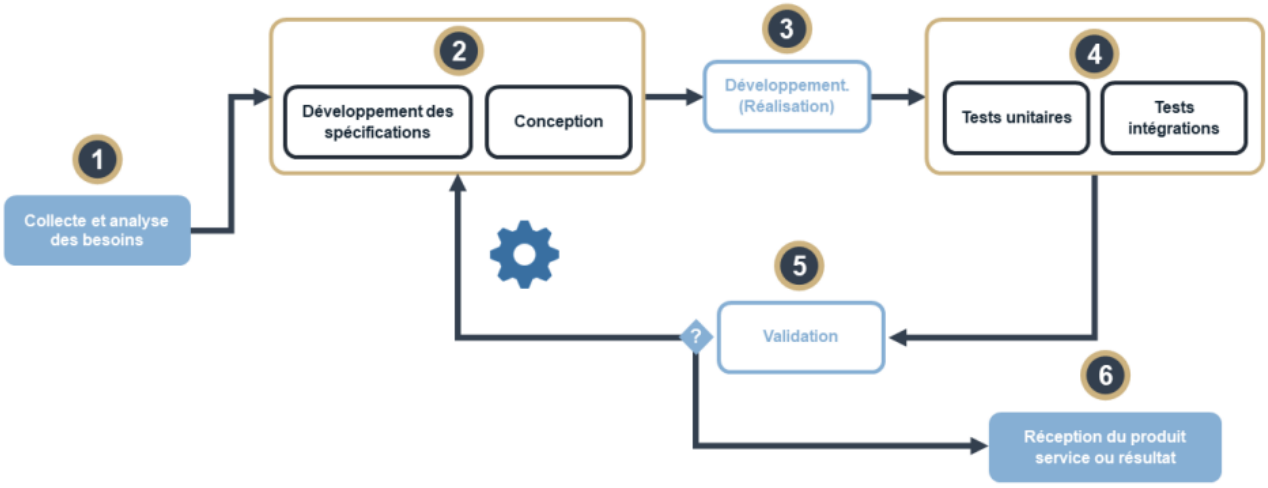
Dans un cycle supportant une élaboration progressive :

- Les étapes aux extrémités du cycle : la collecte et l'analyse des besoins (étape 1) et la réception du produit (dernière étape) est toujours effectuée une seule fois,
- Par contre, les étapes intermédiaires (spécifications, conception, développement, tests) sont répétées jusqu'à l'obtention du produit final,
- Une nouvelle étape est nécessaire qui va permettre de comparer l'état de réalisation du produit du projet avec les besoins initiaux et de décider si une nouvelle itération est nécessaire ou si le produit correspond aux exigences et peut être livré au client.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

La figure suivante représente un projet informatique suivant un cycle en élaboration progressive.



Complément

2 types de cycle utilisent les méthodes d'élaboration progressive :

Le cycle incrémental dans lequel le produit est produit par morceau jusqu'au produit final et **le cycle itératif** dans lequel un produit complet est produit et enrichi en fonctionnalité à chaque itération.

Texte légal

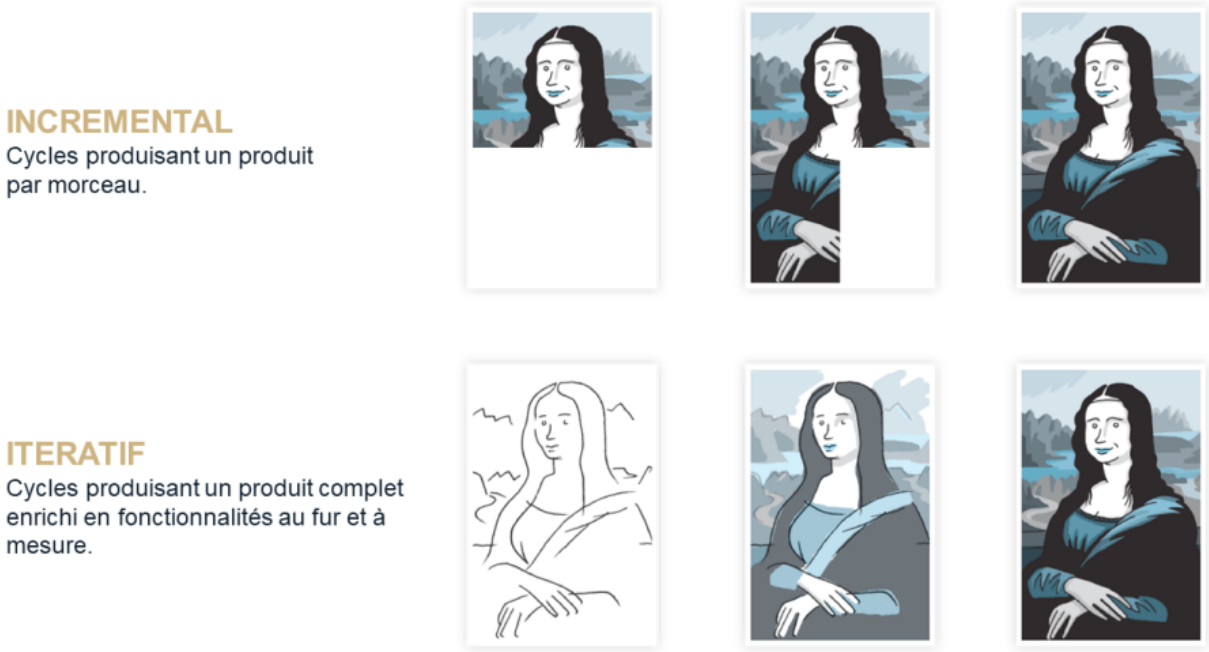
Source[1] et source[2]

1 http://jpattonassociates.com/
2 https://www.jpattonassociates.com/dont_know_what_i_want/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Le tableau de « *Mona Lisa* » de l'américain Jeff Patton semble plus parlant qu'une longue définition.



Attention

Les cycles incrémentaux ou itératifs ont fortement influencé les méthodes de type agile, avec une différence fondamentale :

- En cycle itératif ou incrémental « *classique* », le produit final est délivré à la fin du projet,
- En méthode agile, le produit est délivré à chaque itération.

C. Cycle en spirale

Définition

Dans le cycle en spirale, le produit est élaboré progressivement en utilisant les notions de cycle itératif et/ou incrémental. Ce cycle a la particularité de faire la part belle à l'analyse de risque. La spirale représente les progrès dans l'élaboration du produit final.

Le cycle en spirale est basé sur 4 familles d'étapes : l'analyse des besoins, l'analyse des risques, le développement et enfin les tests et validation.

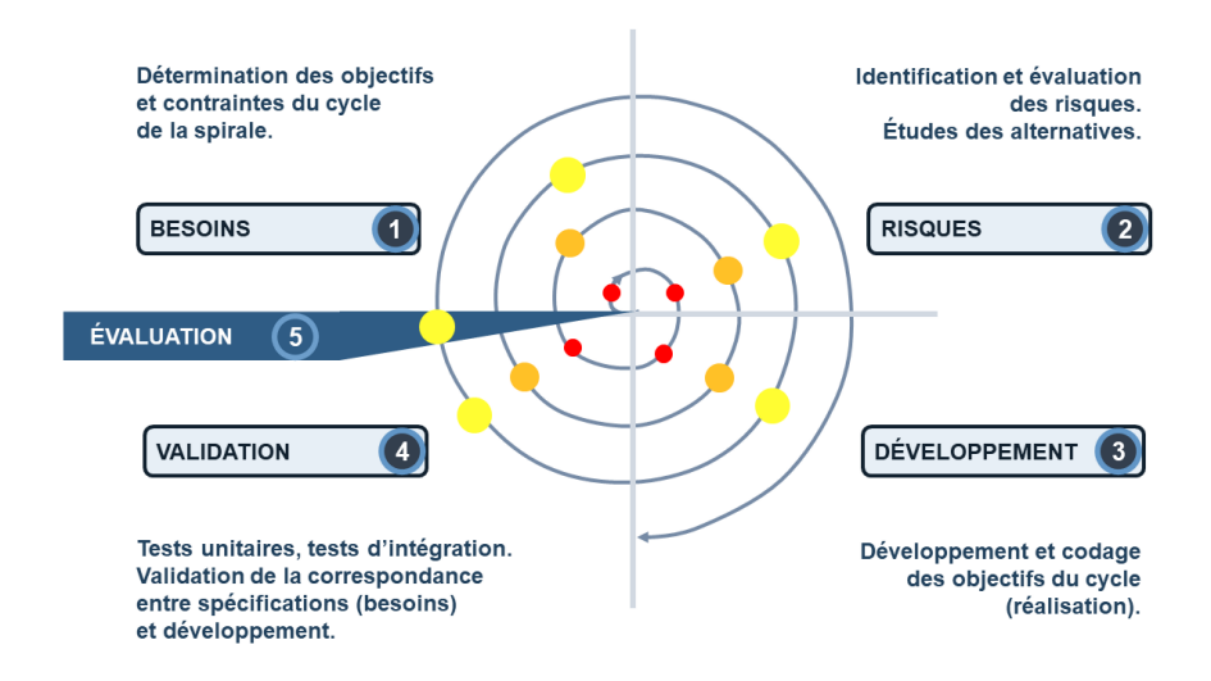
Intégré à chaque cycle, existe une 5ème étape, celle d'évaluation.

L'étape d'évaluation permet de décider si l'état d'achèvement du produit est satisfaisant, et selon la réponse, de continuer la spirale, d'arrêter le développement en fin de validation, voire de stopper le projet. En théorie, cette évaluation peut se faire à n'importe quel moment dans un cycle, même s'il semble naturel de la placer en fin d'étape de validation.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Dans l'exemple ci-dessous, les points d'une même couleur (rouge, orange ou jaune) représentent un « *même cycle* ».



Exercice : Quiz

[solution n°3 p.21]

Question 1

Le cycle en V considère la mise en place de 3 flux : 1 flux ascendant, 1 flux descendant et un flux horizontal.

- Vrai
- Faux

Question 2

Cycle incrémental et cycle itératif désignent le même type de cycle.

- Vrai
- Faux

Question 3

Le cycle en cascade est un dérivé des cycles incrémentaux et itératifs.

- Vrai
- Faux

Question 4

Le cycle en spirale fait la part belle à l'analyse de risque.

- Vrai
- Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Le cycle en V fait la part belle aux tests.

- ○ Vrai
- ○ Faux

VII. Cycle de la gestion de projet selon le Project Management Institute (PMI®)

A. Project Management Institute (PMI®)

Organisme à but non lucratif, le PMI® fédère des millions de chefs de projet dans le monde, et compte plus de 800 000 chefs de projet ayant passé la certification « *Project Management Professional* ».

Le PMI® délivre le « *Guide Du CORPUS DES CONNAISSANCES EN MANAGEMENT DE PROJET* » dans lequel il publie ce qui est généralement reconnu comme étant de bonnes pratiques de la gestion de projet. Une partie de ces pratiques est aujourd'hui reconnue par l'American National Standard Institute (ANSI) comme un standard.

Ces pratiques sont basées sur la notion de processus.

B. Cycle de gestion de projet PMI®

Dans son livre « *Guide du Corpus DES CONNAISSANCES EN MANAGEMENT DE PROJET* », le PMI® définit un cycle de gestion de projet classique composé des 5 groupes de processus suivants :

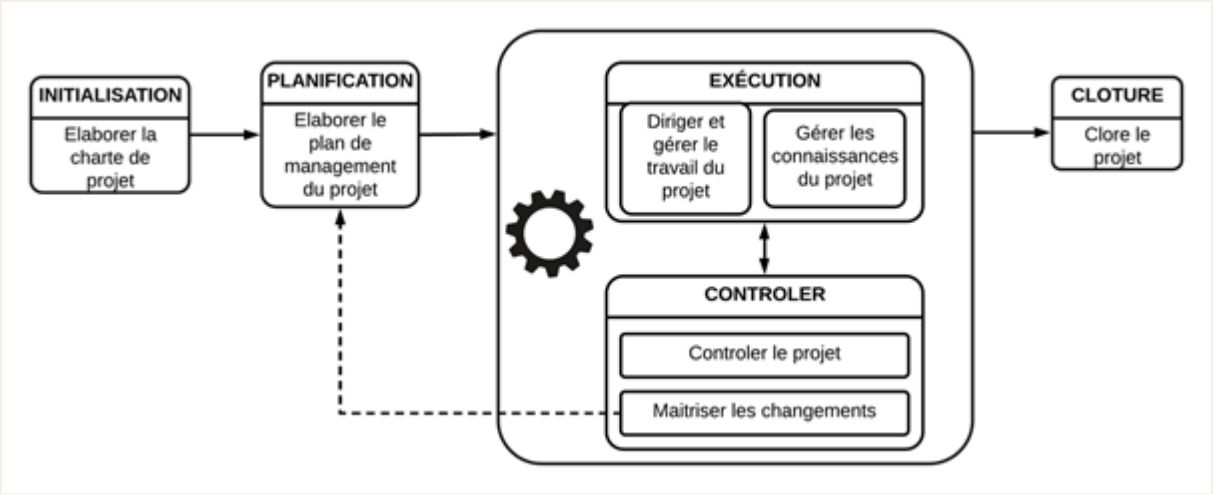
- Un groupe de processus d'initialisation qui permet l'élaboration de la charte de projet pour définir les grandes lignes du projet, autoriser le projet et nommer le chef de projet,
- Un groupe processus de planification pour élaborer le Plan de Management de Projet, qui contiendra l'ensemble des plans nécessaires au déroulement du projet,
- Un groupe de processus d'exécution pour :
  - Diriger et gérer le travail du projet,
  - Gérer les connaissances du projet,
- Un groupe de processus de contrôle pour :
  - Contrôler le projet,
  - Maîtriser les changements en s'assurant que chaque demande de changement est étudiée et qu'une décision est prise. Les changements du Plan de Management du Projet après son approbation passent obligatoirement par ce processus,
- Un groupe de processus de clôture du projet.

Complément

Le PMI® reconnaissant le principe d'élaboration progressive du projet et du produit, service ou résultat du projet, inclus les notions d'itérations pour certaines étapes.

Le schéma ci-dessous est une libre interprétation du cycle de gestion de projet proposé par le PMI® dans son « *Guide du Corpus DES CONNAISSANCES EN MANAGEMENT DE PROJET* ».

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Exercice : Quiz

[solution n°4 p.22]

Question 1

Le Project Management Institute (PMI®) est une société américaine.

- O Vrai
- O Faux

Question 2

Le cycle de gestion de projet proposé par le PMI® est un pur cycle en cascade.

- O Vrai
- O Faux

Question 3

Le cycle de gestion de projets proposé par le PMI intègre la gestion des changements.

- O Vrai
- O Faux

Question 4

Le cycle de gestion proposé par le PMI® comporte les groupes de processus.

- O D'initialisation, de planification, d'exécution et de clôture
- O De planification d'exécution, de contrôle et de clôture
- O D'initialisation, de planification, d'exécution, de contrôle et de clôture

Question 5

Le groupe de processus de clôture est exécuté tout au long du projet.

- O Vrai
- O Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IX. Essentiel

Les cycles de gestion de projets traditionnels constituent les fondamentaux de la gestion de projets et sont appliqués dans le monde entier quel que soit le domaine d'activité, y compris dans le domaine personnel (ceux qui ont déjà fait construire une maison me comprendront).

Leurs difficultés à intégrer correction d'erreur et changements sont compensées par :

- Une certaine rigueur dans la gestion des contraintes qui s'avère nécessaire dans tout grand projet ou pour les projets soumis à des contraintes de temps ou de coûts élevés.
- L'apparition de cycles hybrides dans lesquels le projet est géré globalement suivant un cycle en cascade, mais laisse la part belle à d'autres types de cycle (agile par exemple) lorsque cela est possible.

X. Auto-évaluation

A. Exercice

Vous êtes chef de projet dans une petite entreprise de développement informatique de la région Grenobloise ISER-Soft qui vient de racheter une société américaine USA-DEV. Les chefs de projet d'USA-DEV sont tous certifiés PMI®. Votre directeur vous demande de mettre en place un département méthode au sein d'ISER-Soft pour former les collaborateurs français aux processus américains.

Question 1 [solution n°5 p.23]

Pourquoi avoir fait le choix des processus du PMI® ?

Question 2 [solution n°6 p.23]

Comment accélérer la mise en place des processus PMI® en France tout en augmentant la cohésion entre les équipes ?

Question 3 [solution n°7 p.23]

Quels sont les groupes de processus que devront définir, documenter et mettre en place l'équipe méthode d'ISER-Soft ?

B. Test

Vous êtes chef de projet dans une petite entreprise de développement informatique de la région Grenobloise ISER-Soft qui vient de racheter une société américaine USA-DEV. Les chefs de projet d'USA-DEV sont tous certifiés PMI®. Votre directeur vous demande de mettre en place un département méthode au sein d'ISER-Soft pour former les collaborateurs français aux processus américains.

Exercice 1 : Quiz [solution n°8 p.24]

Question 1

Les processus de gestion de projets du PMI® ne permettent pas de changer le plan de management de projet après le début de l'exécution du projet.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

Le processus d'initialisation du projet est exécuté à tous moments dans un projet.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Il est recommandé d'avoir quelques personnes certifiées dans un département méthode.

- Vrai
- Faux

Question 4

Les processus de gestion de projet du PMI® peuvent être classifiés comme dérivés du cycle en cascade.

- Vrai
- Faux

Question 5

Les modes de gestion de projet classiques sont dépassés et plus utilisés.

- Vrai
- Faux

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 5 **Solution n°1**

Question 1

Projet et opérations :

- ○ Sont identiques : ils ont une date de début, une date de fin et une durée prédéfinie
- ◉ Divergent : un projet a une date de début, de fin et une durée prédéterminée ; les opérations ont une date de début ; la date de fin et la durée sont dictées par le business
- ○ Sont identiques : les deux fournissent un produit, un service ou un résultat unique

Un projet est un « *effort* » temporaire (une date de début, une date de fin et une durée préétablie) dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique. Les opérations n'ont qu'une date de début préétablie et se focalisent sur la répétition de tâches pour produire le même produit ou service de manière répétitive.

Question 2

Dans un cycle en cascade il est possible pour le chef de projet d'intégrer de manière simple les demandes de changement et corriger les erreurs de l'équipe de projet découvertes tardivement :

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Le principe du cycle en cascade est qu'une étape ne peut être réalisée qu'après que l'étape précédente soit finalisée, ce qui rend les changements et corrections d'erreur complexes et bien souvent coûteux.

Question 3

Le but ultime des projets est de ?

- ○ Gérer des services, des améliorations, des tâches opérationnelles
- ◉ Créer de la valeur
- ○ Gérer des tâches opérationnelles

Un projet délivre un produit, un service ou un résultat unique qui doit apporter de la valeur.

Question 4

La gestion de projet traditionnelle ne délivre bien souvent son produit, service ou résultat qu'à la fin du projet :

- ◉ Vrai
- ○ Faux

En règle générale, les projets gérés de manière classique ne délivrent leurs résultats définitifs qu'à la fin du projet, contrairement aux méthodes agiles dont le but est de délivrer à la fin de chaque itération (cycle court de quelques semaines).

Question 5

Une bonne gestion de projet ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ N'apporte pas de valeur ajoutée particulière
- ◉ Permet souvent de respecter au mieux les délais, les coûts et la qualité du projet
- ○ N'est pas souhaitable pour les grands projets
- ○ N'est pas la responsabilité du chef de projet et de son équipe

Une bonne gestion de projets permet, non seulement aux membres de l'équipe de projet de mieux se projeter et se réaliser, mais a souvent des impacts positifs sur le projet comme un meilleur respect des contraintes principales (contenu, délais, coûts et qualité). Cette gestion est assurée par le chef de projet aidé par son équipe de projet.

Exercice p. 8 **Solution n°2**

Question 1

Dans un cycle en cascade, les phases sont effectuées en parallèle.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Dans un cycle en cascade, les phases sont effectuées séquentiellement l'une après l'autre. Une phase ne peut en général commencer que lorsque la précédente est terminée.

Question 2

Le cycle en cascade s'accommode particulièrement bien des changements de spécifications tardifs.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Les cycles en cascade ont beaucoup de mal à intégrer les changements de spécifications (besoins) surtout s'ils sont tardifs, puisqu'ils forcent l'équipe de projet à recommencer tout ou partie du travail depuis la phase de compréhension et analyse du besoin. Ce type de changement à un impact important sur les coûts et les délais.

Question 3

La majeure partie des start-up utilisent les cycles en cascade.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Les spécifications des produits ou services développés par les start-up sont souvent très mal connues en début de projet, d'autre part les start-up ont besoin d'occuper le marché très rapidement, et donc de délivrer rapidement, même si le produit n'est pas parfait. Ces deux caractéristiques alliées à une envie de travailler plus librement et sans contrainte font que les start-up se dirigent vers d'autres méthodes plus « *agiles* ».

Question 4

Un cycle en cascade a tendance à rassurer les clients.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

L'aspect prédictif du cycle, et ceci tant que les besoins ne changent pas trop, s'avère rassurant pour les clients autant que pour l'équipe de projet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

En développement informatique, les cycles en cascade suivent une suite logique et ordonnée d'étapes telle que :

- ○ Collecte des besoins, conception, développement, mise en opération
- ○ Conception préliminaire, collecte des besoins, développement, tests, mise en opération
- ◉ Collecte des données, conception, développement, test et mise en opération

Q Les développements informatiques qui suivent un cycle en cascade suivent généralement 5 grandes étapes : collecte des données, conception, développement, test et mise en opération. Chaque étape pouvant se diviser ; par exemple, l'on distingue souvent les tests unitaires et les tests d'intégration.

Question 2

Dans un cycle en cascade, il est possible pour le chef de projet d'intégrer de manière simple les demandes de changement et corriger les erreurs de l'équipe de projet découvertes tardivement :

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Q Le principe du cycle en cascade est qu'une étape ne peut être réalisée qu'après que l'étape précédente soit finalisée, ce qui rend les changements et corrections d'erreurs complexes et bien souvent coûteux.

Exercice p. 13 Solution n°3

Question 1

Le cycle en V considère la mise en place de 3 flux : 1 flux ascendant, 1 flux descendant et un flux horizontal.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Q Le cycle en V considère la mise en place de 2 flux (ascendant et descendant) et d'une correspondance entre éléments du flux descendant et éléments du flux ascendant.

Question 2

Cycle incrémental et cycle itératif désignent le même type de cycle.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Q Bien que ces 2 types de cycle proposent une élaboration progressive du produit du projet, dans le cycle incrémental le produit est réalisé par morceaux jusqu'au produit final alors que dans le cycle itératif un produit complet est réalisé et enrichi en fonctionnalité à chaque itération.

Question 3

Le cycle en cascade est un dérivé des cycles incrémentaux et itératifs.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Q Cycles incrémentaux et itératifs dérivent du cycle en cascade (et non pas l'inverse) en introduisant la notion d'élaboration progressive.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 4

Le cycle en spirale fait la part belle à l'analyse de risque.

- [x] Vrai
- [ ] Faux

Le cycle en spirale permet une élaboration progressive et intègre 4 grandes phases reproduites autant de fois que nécessaire : détermination des besoins, analyse des risques, développement et tests ou validation. Une phase supplémentaire d'évaluation permettra de prendre les grandes décisions (arrêt par exemple si les risques sont trop élevés).

Question 5

Le cycle en V fait la part belle aux tests.

- [x] Vrai
- [ ] Faux

Le cycle en V, dans sa branche ascendante fait la part belle aux tests, en s'assurant qu'à chaque étape du flux descendant correspond une étape du flux montant permettant tests et assurance qualité.

Exercice p. 15 **Solution n°4**

Question 1

Le Project Management Institute (PMI®) est une société américaine.

- [ ] Vrai
- [x] Faux

Le PMI® n'est pas une société, mais bien un organisme, une association à but non lucratif qui s'est donnée pour mission d'améliorer la gestion de projets et de fédérer les chefs de projet dans le monde entier. Il édite le « *Guide du Corpus DES CONNAISSANCES EN MANAGEMENT DE PROJET* », et propose des certifications en gestion de projets reconnues dans le monde entier.

Question 2

Le cycle de gestion de projet proposé par le PMI® est un pur cycle en cascade.

- [ ] Vrai
- [x] Faux

Le cycle de gestion proposé par le PMI® intègre la notion d'élaboration progressive ce qui en fait un cycle dérivé du pur cycle en cascade.

Question 3

Le cycle de gestion de projets proposé par le PMI intègre la gestion des changements.

- [x] Vrai
- [ ] Faux

Le cycle de gestion proposé par le PMI intègre un processus de prise en compte et gestion des demandes de changement.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 4

Le cycle de gestion proposé par le PMI® comporte les groupes de processus.

- ○ D'initialisation, de planification, d'exécution et de clôture
- ○ De planification d'exécution, de contrôle et de clôture
- ◉ D'initialisation, de planification, d'exécution, de contrôle et de clôture

Le cycle de gestion proposé par le PMI® décrit l'ensemble des processus qui permettent d'initialiser un projet, de le planifier, de l'exécuter et le contrôler et en fin de projet de le fermer (clôture).

Question 5

Le groupe de processus de clôture est exécuté tout au long du projet.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Le groupe processus de clôture du projet n'est en général exécuté qu'une seule fois, à la fin du projet. Ce processus consiste à :

- Transmettre le produit, service ou résultat du projet à son destinataire (client par exemple),
- S'assurer que les documents et plans de projet sont bien « *sauvegardés* » pour aider de futurs projets,
- Préparer et distribuer le dernier rapport de projet,
- S'assurer que les membres de l'équipe de projet sont bien « *libérés* »,
- Fêter la fin de projet.

p. 16 Solution n°5

Les chefs de projets PMI étant déjà certifiés, et le PMI® étant un organisme reconnu au niveau mondial, il a semblé plus simple et moins coûteux à votre directeur de ne former que les chefs de projets français.

D'autre part dans un contexte d'acquisition d'USA-DEV, le fait de former les français aux processus américains peut aider favorablement l'intégration des 2 équipes.

p. 16 Solution n°6

Inviter des chefs de projets américains à venir aider leurs collègues français des méthodes et mettre en place un système de coaching du service méthode pour l'introduction de ces processus dans les équipes françaises répondrait à ce double objectif.

p. 16 Solution n°7

Le groupe méthode d'ISER-Soft devra mettre en place les 5 groupes de processus définis par le PMI® ; le PMI ne proposant pas une méthode, mais un ensemble reconnu de bonnes pratiques, l'équipe méthode devra adapter ces groupes de processus aux besoins d'ISER-Soft, développer des gabarits de documents comme la Charte de Projet, des gabarits de plan, et mettre en place une gouvernance de gestion et approbation des changements. Par la suite, un programme de certification pourra être envisagé, et la convergence entre ISER-Soft et USA-DEV réalisée par l'utilisation de l'anglais dans tous les documents de gestion des projets.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 16 **Solution n°8**

Question 1

Les processus de gestion de projets du PMI® ne permettent pas de changer le plan de management de projet après le début de l'exécution du projet.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Il est possible de changer le Plan de Management du projet après le début de l'exécution du projet, cependant cela se fera obligatoirement après avoir étudié l'impact du changement sur les contraintes du projet (besoins, délais, coûts, qualité, etc.) et en passant par le processus de « *Maîtrise des changements* » qui permet de statuer de manière officielle et réfléchie sur la réponse à donner à ce changement.

Question 2

Le processus d'initialisation du projet est exécuté à tous moments dans un projet.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Ce processus d'initialisation permet de démarrer officiellement le projet et la nomination du chef de projet. Il est normalement exécuté qu'une fois.

Question 3

Il est recommandé d'avoir quelques personnes certifiées dans un département méthode.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Bien que cela ne soit pas obligatoire, avoir quelques personnes certifiées dans un département méthode favorise la mise en place, l'enseignement et le suivi des méthodes.

Question 4

Les processus de gestion de projet du PMI® peuvent être classifiés comme dérivés du cycle en cascade.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Une partie des processus du PMI® se déroulent de manière séquentielle (la planification est réalisée après l'initialisation par exemple), par contre la partie exécution et contrôle autorise une approche progressive de l'élaboration du projet.

Question 5

Les modes de gestion de projet classiques sont dépassés et plus utilisés.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Les modes de gestion de projet classiques sont utilisés dans la majorité des projets, par contre il est de plus en plus fréquent d'intégrer des cycles plus agiles lorsqu'il est possible de le faire.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite